

Лабораторная работа №1.4.2

Определение ускорения свободного падения при помощи оборотного маятника

Павел Рудачихин
Б04-507

4.12.2025

Аннотация

Цель работы: с помощью оборотного маятника измерить величину ускорения свободного падения.

В работе используются: оборотный маятник, две подвесные призмы, два груза, оптоэлектронный счётчик времени и числа колебаний, подставка с остриём, консоль, линейка, штангенциркуль.

Методы: измерение массы с помощью весов, измерение длины с помощью линейки и штангенциркуля, измерение времени с помощью счётчика.

Теоретические сведения

Физический маятник

Физическим маятником называют твёрдое тело, способное совершать колебания в вертикальной плоскости, будучи подвешено за одну из своих точек в поле тяжести. Ось, проходящая через точку подвес перпендикулярно плоскости качания, называется *осью качания* маятника.

При малых колебаниях период колебаний физического маятника определяется формулой

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{mgl}}, \quad (1)$$

где I - момент инерции маятника относительно оси качания, m - масса маятника, l - расстояние от оси качания до центра масс маятника. Сравним эту формулу с аналогичной для периода математического маятника:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l_0}{g}}, \quad (2)$$

Введём *приведённую длину* физического маятника

$$l_0 := \frac{I}{ml} \quad (3)$$

Математический маятник такой длины имеет тот же период колебаний, что и физический.

Рассмотрим физический маятник с осью качания O и центром масс C (см. рис. 1). Отложим отрезок приведённой длины l_0 по прямой OC и получим точку A . Обозначим $|OC| = l_1$, $|AC| = l_2$.

Теорема 1 (Гюйгенса). *Точки O и A взаимны: если подвесить маятник за точку A , период останется прежним.*

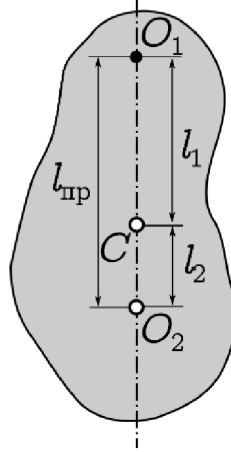


Рис. 1: Оборотный физический маятник: О и А - взаимные центры качания, С - центр масс, l_0 - приведённая длина.

Используя теорему Гюйгенса-Штейнера, определим зависимость периода колебаний от расстояния от оси до центра масс (см. рис. 2):

$$T(l_1) = 2\pi \sqrt{\frac{I_C + ml_1^2}{mgl_1}} \quad (4)$$

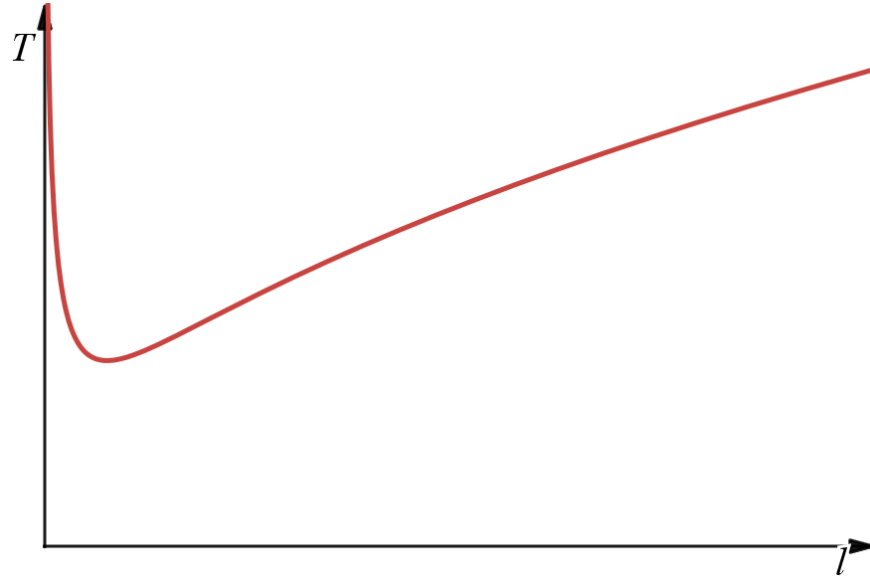


Рис. 2: График зависимости $T(l_1)$

Функция имеет минимум при $l_1 = \sqrt{\frac{I_C}{m}}$. В этом случае $l_1 = l_2$.

Методика измерений

Пусть $L := l_1 + l_2$. При $T_1 = T_2 = T$ выполнено $L = l_0$. Выразим ускорение свободного падения из (1) и (3):

$$g_0 = 4\pi^2 \frac{L}{T^2} \quad (5)$$

Однако точного совпадения периодов нельзя достичь. Поэтому определим g при незначительной разнице периодов. Пусть $T := T_1$, $T + \Delta T := T_2$. Получаем:

$$g = 4\pi^2 \frac{l_1^2 - l_2^2}{T_1^2 l_1 - T_2^2 l_2} = g_0 \frac{\lambda - 1}{\lambda - (1 + \tau)^2}, \quad (6)$$

где $\lambda = \frac{l_1}{l_2}$, $\tau = \frac{\Delta T}{T}$. Если τ мало, то $(1 + \tau)^2 \approx 1 + 2\tau$. Имеем:

$$g \approx g_0 \left(1 + \frac{2\tau}{\lambda - 1}\right), \quad (7)$$

Заметим, что при $\lambda \rightarrow 1$ поправка бесконечно растёт.

Экспериментальная установка

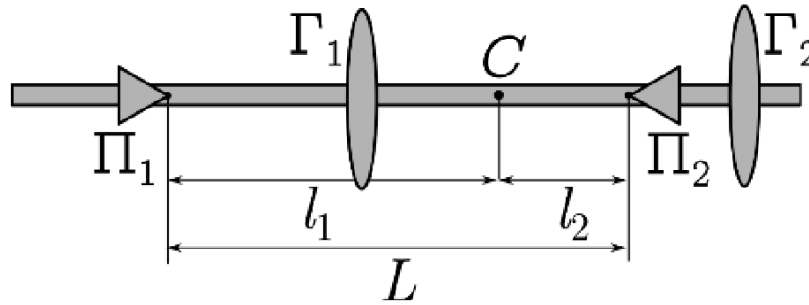


Рис. 3: Экспериментальная установка: П1 и П2 - призмы, Г1 и Г2 - грузы, С - центр масс, L - приведённая длина.

Схема установки приведена на рис. 3. В работе используется маятник в форме стержня цилиндрического сечения длиной около 1 м. Маятник подвешивается с помощью небольших треугольных призм (П1 и П2), острым основанием опирающихся на закреплённую на стене консоль. Ребро призмы задаёт ось качания маятника. На стержне закрепляются два дополнительных груза в форме чечевицы (Г1 и Г2). Фиксированное положение призм однозначно задаёт приведённую длину маятника, а центр масс задаётся положением грузов, которое можно менять.

Используемое оборудование

В данной работе для измерения массы использованы цифровые **весы**. Погрешность измерения массы определена как три в последнем разряде дисплея прибора: $\Delta_m = \pm 0,3$ г

Погрешность **линейки** составляет $\Delta_L = \pm 0,5$ мм

Погрешность **штангенциркуля** составляет $\Delta_{Ш} = \pm 0,1$ мм

Погрешность измерения времени на счётчике принята $\Delta_t = \pm 0,01$ с

Предварительные расчёты

Подбор положения грузов - трудоёмкая задача, которую можно упростить благодаря предварительным расчётам по максимально упрощённой модели: маятник - тонкий однородный стержень.

Пусть b_1 - расстояние от груза Г1 до призмы П1, а b_2 - от Г2 до П2. Массы частей маятника: $m_{ст}$ - стержня, $m_{пр1}$ и $m_{пр2}$ - подвесных призм, m_1 и m_2 - грузов. M - полная масса маятника.

Пусть призмы расположены на стержне симметрично его центра масс на расстоянии $L/2$. Тогда для положения центра масс маятника относительно призмы П1 имеем:

$$l_1 = \frac{1}{M}(m_{\text{ст}}L/2 + m_{\text{пр2}}L + m_1b_1 + m_2(b_2 + L)) \quad (8)$$

Определим все моменты инерции относительно П2.

Момент инерции стержня с призмами:

$$I_{\text{ст}} = m_{\text{ст}}\left(\frac{l_{\text{ст}}^2}{12} + \frac{L^2}{4}\right) + m_{\text{пр2}}L^2 \quad (9)$$

Момент инерции грузов:

$$I_{\text{гр}} = m_1(L - b_1)^2 + m_2b_2^2 \quad (10)$$

Суммарный момент по (3):

$$I_{\Pi} = M L l_2 \quad (11)$$

Расчёт проводится по следующему алгоритму:

1. Задаём желаемое значение расстояния $l_1/l_2 = 2,5$.
2. По известным массам находим I_{Π} и $I_{\text{ст}}$
3. Варьируя длину b_2 в пределах от $b_{2\min} = 0$ до $b_{2\max} = (l - L)/2$, вычисляем по формуле (8) соответствующее положение первого груза b_1 , а затем момент инерции грузов $I_{\text{гр}}$.
4. Строим график $I_{\text{гр}}(b_2)$ и по точке пересечения с уровнем $I_{\text{гр}} = I_{\Pi} - I_{\text{ст}}$ определяем искомые положения грузов (см. рис. 4)
5. Проверяем, реализуемы ли расчёты на практике.

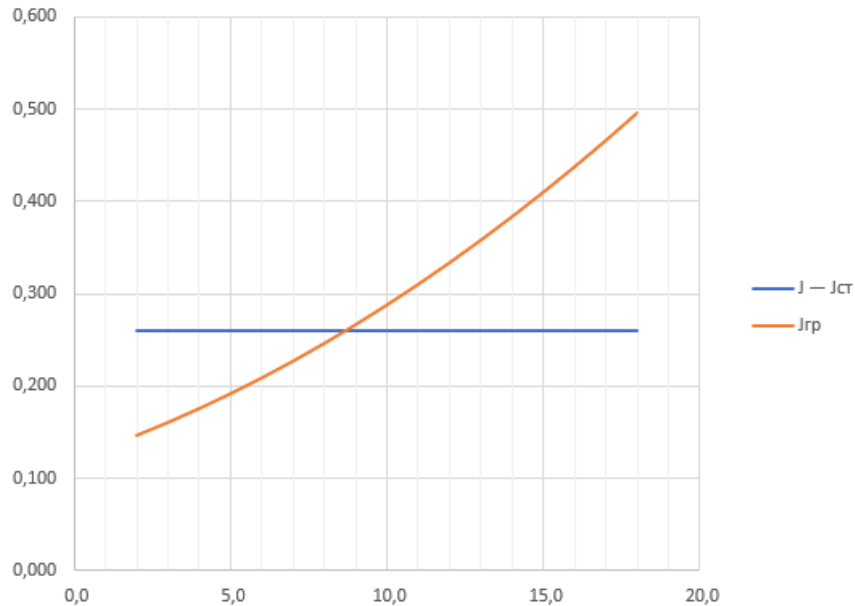


Рис. 4: График зависимости $I_{\text{гр}}(b_2)$

Параметры установки представлены в таблице 1. При помощи расчётной программы в ПО Microsoft Excel были получены следующие значения

$$b_1 = 20,7 \text{ см} \quad b_2 = 8,7 \text{ см} \quad (12)$$

Таблица 1: Параметры установки

Масса стержня $M_{\text{ст}}$, г	1636,8
Масса призмы $M_{\text{пр1}}$, г	58,5
Масса призмы $M_{\text{пр2}}$, г	46,1
Масса груза M_1 , г	2456,0
Масса груза M_2 , г	2553,8
Длина стержня $L_{\text{ст}}$, см	100,07
Расстояние между призмами L , см	52,07
Отношение расстояний до центра масс l_1/l_2	2,5

Результаты измерений и наблюдений

Произведено по 4 измерения времени 20 колебаний при подвесе за призмы П1 и П2. Результаты приведены в таблице 2.

Таблица 2: Время 20 колебаний

№ опыта	t_1 , с	t_2 , с
1	28,94	28,97
2	28,94	28,97
3	28,94	28,96
4	28,94	28,96

Определено, что случайная погрешность измерения много меньше систематической (0,003 с и 0,03 с соответственно), и отклонение $\tau = \Delta T/T \approx 0,7$. Поэтому опыт продолжен без изменения параметров установки.

При подвесе за призму П2 время 142 колебаний составило 205,61 с. При подвесе за призму П1 время 140 колебаний составило 202,63 с.

Проверено влияние амплитуды на период колебаний. При вдвое меньшей амплитуде время 140 колебаний составило 202,61 с.

Проверено влияние затухания колебаний. Амплитуда колебаний уменьшилась вдвое за 15 мин и 642 колебания.

Обработка результатов

Определим периоды колебаний на призме П1 и П2 соответственно:

$$T_1 = (1,44736 \pm 0,00007) \text{ с} \quad T_2 = (1,44796 \pm 0,00007) \text{ с} \quad (13)$$

Имеем $\Delta T = 0,00060 \text{ с}$ и $\tau \approx 4 \cdot 10^{-4}$

Вычисление g_0

Определим средний период

$$T = \frac{T_1 + T_2}{2} = (1,44766 \pm 0,00007) \text{ с} \quad (14)$$

Тогда

$$g_0 = 4\pi^2 \frac{L}{T^2} \approx 9,807 \text{ м/с}^2 \quad (15)$$

$$\varepsilon_{g_0}^2 = \varepsilon_L^2 + 4\varepsilon_T^2 \quad \sigma_{g_0} = \varepsilon_{g_0} g_0 \approx 0,002 \text{ м/с}^2 \quad (16)$$

Вычисление поправки

$$\left(\frac{T_1}{T_2}\right)^2 \approx 1,00083 \pm 0,00007 \quad (17)$$

Относительная погрешность этого отношения:

$$\varepsilon = \sqrt{4\varepsilon_{T_1}^2 + 4\varepsilon_{T_2}^2} \quad (18)$$

$$\lambda = l_1/l_2 \approx 2,5000 \pm 0,0007 \quad (19)$$

$$\varepsilon_\lambda = \sqrt{\varepsilon_{l_1}^2 + \varepsilon_{l_2}^2} \quad (20)$$

Имеем поправку $1,0006 \pm 0,0007$

Окончательный результат

$g = 9,813 \pm 0,007 \text{ м/с}^2$

(21)

Оценка приближений опыта

Период при вдвое меньшей амплитуде при подвесе за П1 составил 1,44724 с, что согласуется с периодом при обычной амплитуде в пределах погрешности.

Декремент затухания найдём по формуле

$$\delta = \frac{1}{N} \ln 2 \approx 1,08 \cdot 10^{-3} \quad (22)$$

Поправка к периоду

$$\left(\frac{\delta}{2\pi}\right)^2 \approx 2,95 \cdot 10^{-8} \quad (23)$$

мала по сравнению с погрешностью.

Заключение

Цель работы достигнута: измерено ускорение свободного падения.

Полученное значение ускорения свободного падения пересекается с таковым справочным для широты Москвы $9,8155 \text{ м/с}^2$

Основной вклад в погрешность результата даёт нахождение центра масс.

Все приближения опыта верны: влияние амплитуды и затуханий не превышает погрешности измерений.